

Xây dựng phần mềm chuyển ảnh thành tranh vẽ sử dụng thuật toán Canny

Nguyễn Quốc Dương – MSV B22DCCN167

Môn học: Xử lý ảnh

Mục lục

1. Giới thiệu
2. Pipeline
3. Kết quả

1. Giới thiệu

- Phát hiện biên (Edge Detection), một kỹ thuật phân vùng cơ bản, là việc xác định các đường cong, đường nét nơi cường độ sáng thay đổi đột ngột.
- Đặc điểm của phương pháp Canny:
 - Tỷ lệ lỗi thấp
 - Xác định tốt vị trí biên
 - Đáp ứng điểm biên duy nhất

1. Giới thiệu

- Thư viện sử dụng:
 - **Numpy**: Xử lý ảnh dưới dạng ma trận đa chiều. Cung cấp tốc độ tính toán cao cho các phép toán vector.
 - **Scipy**: Cung cấp hàm để thực hiện phép toán nhân chập (convolution) một cách hiệu quả, áp dụng kernel Sobel và Gaussian lên ảnh.
 - **Pillow**: Dùng để đọc các file ảnh (.jpg, .png) từ Streamlit, chuyển đổi chúng thành mảng NumPy, và cuối cùng là tạo file PNG để tải xuống.
 - **Streamlit**

2. Pipeline

1. Chuyển đổi ảnh từ RGB sang mức xám
2. Áp dụng Canny
 1. Làm mịn ảnh: sử dụng Gaussian Blur
 2. **Differential operator**: tính độ lớn và hướng Gradient theo x, y sử dụng toán tử Sobel.
 3. **Non-maximum suppression**: Loại bỏ những điểm không đạt giá trị cực đại
 4. **Hysteresis thresholding**: Phân ngưỡng kép để tìm ra điểm đầu và cuối của biên
3. Đảo ngược mức xám

2. Pipeline

1. Chuyển đổi ảnh từ RGB sang mức xám

Áp dụng phương pháp Luminosity bởi mắt người nhạy cảm với các màu khác nhau ở các mức độ khác nhau:

$$\text{Gray} = 0.2989 * \text{Red} + 0.5870 * \text{Green} + 0.1140 * \text{Blue}$$

2. Pipeline

2.1. Làm mịn ảnh

Sử dụng bộ lọc Gaussian 2D.

$$I = \hat{I} * G$$

Giá trị của kernel G tại một tọa độ (x, y) được tính bằng công thức:

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

2. Pipeline

2.2. Differential operator

- Toán tử Sobel:

-

$$\mathbf{K}_x = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{2} & \mathbf{1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ -\mathbf{1} & -\mathbf{2} & -\mathbf{1} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{K}_y = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} & -\mathbf{1} \\ \mathbf{2} & \mathbf{0} & -\mathbf{2} \\ \mathbf{1} & \mathbf{0} & -\mathbf{1} \end{pmatrix}$$

- Tính đạo hàm df/dx (df/dy) bằng cách nhân chập ảnh với $\mathbf{K}_x$ ($\mathbf{K}_y$)

- $\mathbf{G}_x = \mathbf{I} * \mathbf{K}_x; \mathbf{G}_y = \mathbf{I} * \mathbf{K}_y$

2. Pipeline

2.2. Differential operator

- Tính toán hướng của Vector Gradient:

-

$$\theta = \arctan\left(\frac{|G_x|}{|G_y|}\right)$$

2. Pipeline

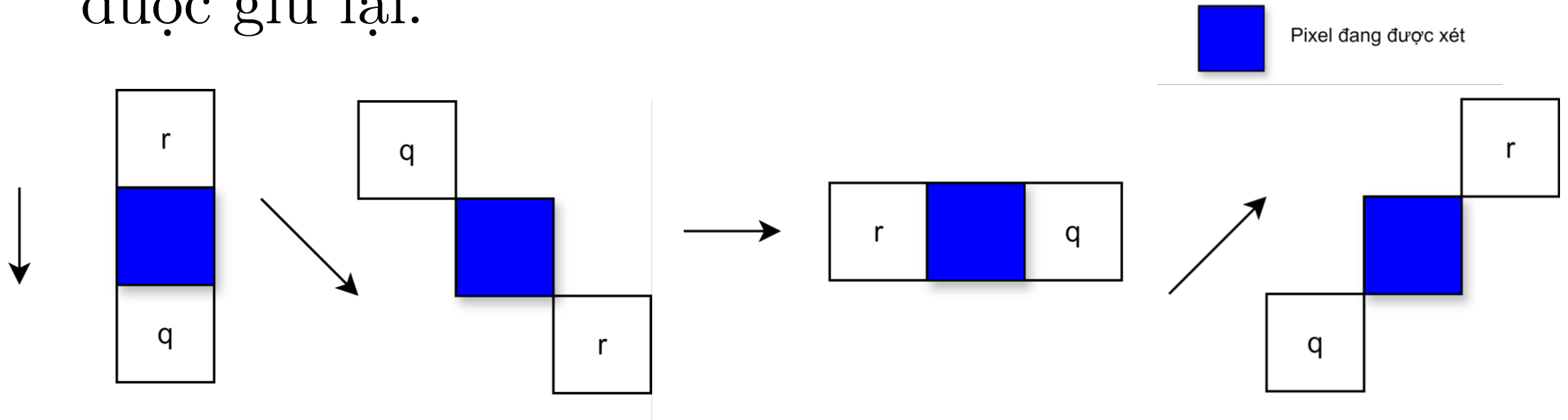
2.3. Non-maximum suppression

- Loại bỏ những điểm không đạt giá trị cực đại
- Hướng gradient được chuyển sang và được lượng tử hóa thành 4 hướng chính: 0, 45, 90, 135.

2. Pipeline

2.3. Non-maximum suppression

- Nếu độ lớn gradient tại pixel hiện tại lớn hơn độ lớn của cả q , r thì pixel đó có độ lớn cực đại và được giữ lại.



2. Pipeline

2.4. Phân ngưỡng kép & theo dõi biên

- Ngưỡng trên T_2 được xác định bằng:

$$T_2 = \max(I) \times \text{highThresholdRatio}$$

- Ngưỡng dưới T_1 được xác định bằng:

$$T_1 = T_2 \times \text{lowThresholdRatio}$$

2. Pipeline

2.4. Phân ngưỡng kép & theo dõi biên

- Phân loại pixel biên thành 3 nhóm dựa trên hai ngưỡng
 - Biên Mạnh (Strong Edges): $\text{Độ lớn} \geq T_2$
 - Biên Yếu (Weak Edges): $T_1 \leq \text{Độ lớn} \leq T_2$
- Theo dõi biên:
 - Nếu một biên yếu được kết nối với một biên mạnh xung quanh nó thì nó sẽ được coi là điểm biên.

2. Pipeline

2.5. Đảo ngược mức xám

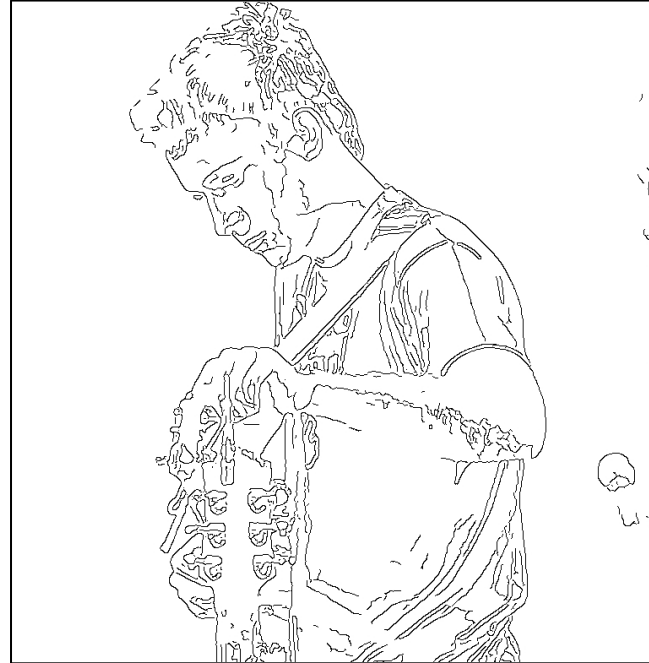
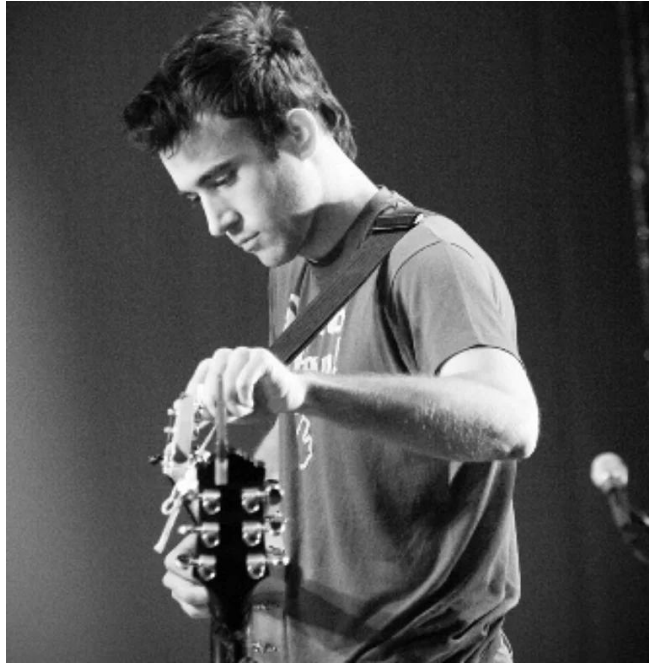
- Sau Canny, các biên được hiển thị là màu trắng (giá trị 255) và nền tối (giá trị 0).
- Sử dụng phép toán đảo ngược ứng với:
 - $\text{Sketch} = 255 - \text{EdgeMap}$

2. Pipeline

2.5. Đảo ngược mức xám

- Sau Canny, các biên được hiển thị là màu trắng (giá trị 255) và nền tối (giá trị 0).
- Sử dụng phép toán đảo ngược ứng với:
 - $\text{Sketch} = 255 - \text{EdgeMap}$

3. Kết quả



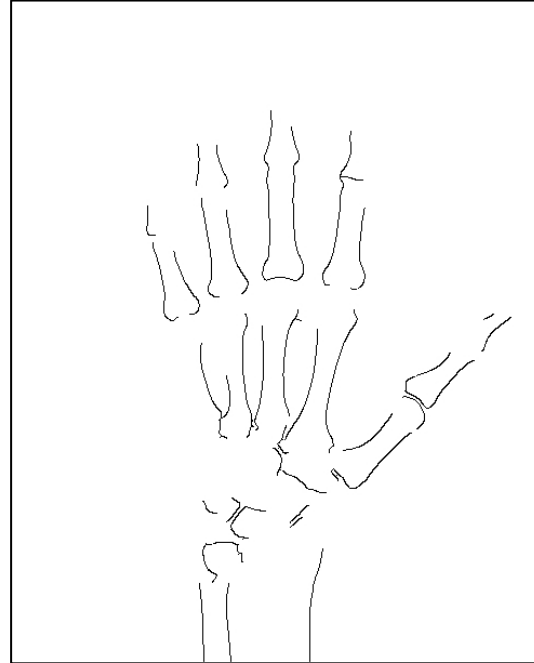
HighRatio = 0.15, lowRatio = 0.02



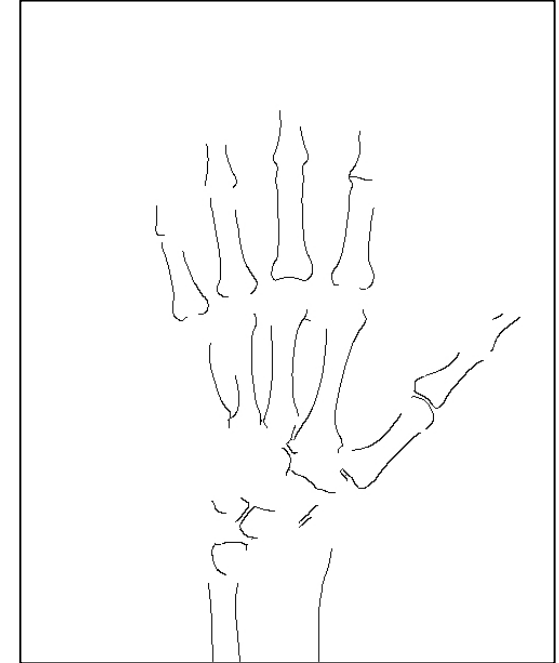
HighRatio = 0.30, lowRatio = 0.02

- Tăng T cao: Số lượng Biên Mạnh giảm. Chỉ những biên có độ tương phản cực kỳ cao mới được giữ lại. Ảnh trở nên tối giản hơn
- Giảm T cao: Số lượng Biên Mạnh tăng. Ảnh trở nên chi tiết và dày đặc hơn.

3. Kết quả



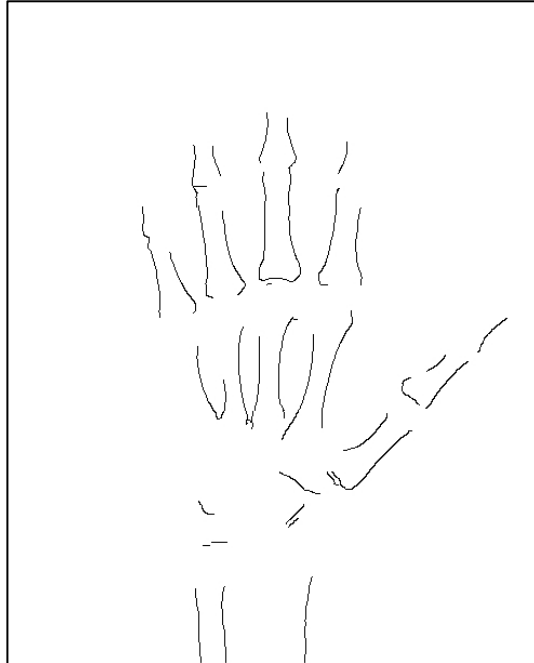
HighRatio = 0.5, lowRatio = 0.2



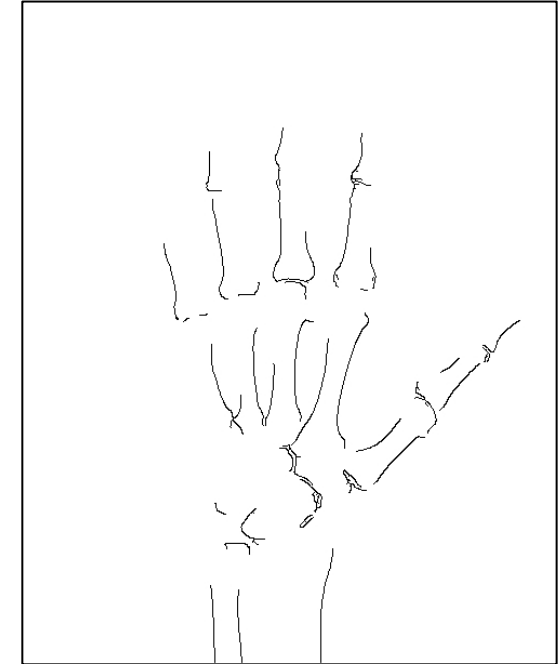
HighRatio = 0.30, lowRatio = 0.02

- Tăng T thấp: Số lượng Biên Yếu giảm. Nhiều chi tiết nhỏ bị loại bỏ ngay từ đầu. Ảnh trở nên sạch hơn, nhưng có thể làm đứt gãy các đường biên thực tế.
- Giảm T thấp: Số lượng Biên Yếu tăng, bao gồm nhiều nhiễu hơn. Tăng tính liên tục của biên.

3. Kết quả



HighRatio = 0.5, lowRatio = 0.2
sigma = 5



HighRatio = 0.30, lowRatio = 0.02
sigma = 0.5

- Tăng sigma: Giảm nhiều nhiều hơn khiến ảnh mờ hơn, do đó chỉ phát hiện các đường viền rõ ràng.
- Giảm T thấp: Giảm nhiều ít hơn. Phát hiện được các thay đổi nhỏ hơn trong ảnh.

Cảm ơn thầy và các bạn
đã lắng nghe!